

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра прикладной математики

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____
(подпись)

«___» _____ 2026 г.

Отчет
По лабораторной работе №8

«Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП)»
по дисциплине «Программирование – 2 семестр»

Студент группы ПИ-54 Дворников М. С.

Преподаватель доцент, к.т.н. Егорова Е.В.

Барнаул 2026

Задание. (№14). Построить класс. Включить функции: set, get, print, конструктор (без параметров и с параметрами), конструктор копирования, деструктор + указанные в задании. Написать main() для демонстрации всех функций.

Абстрактный объект – корзина с фруктами;

Данные-элементы класса – название фруктов, цвет фруктов, калорийность каждого фрукта;

Функции-элементы класса – подсчитать общую калорийность фруктов, положить фрукт в корзину, взять фрукт из корзины, сравнить две корзины;

Текст программы:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h> // Стандартный вход/выход
#include <locale.h> // Вывод на русском языке
#include <conio.h> // Задержка экрана

#include <string.h> // Работа со строками
#include <math.h> // Математические функции

#include <stdlib.h> // Создание динамических массивов, использования рандома и преобразования строк
#include <windows.h> // Очистка консоли и установка кодировки
#include <time.h> // Для обновления рандома

#define SETIO SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); // Ввод и вывод на русском
#define UTF SetConsoleCP(65001); SetConsoleOutputCP(65001); // Ввод и вывод на русском

#define FRUIT_NAME_LEN 10

// Класс корзины с фруктами
class FruitsBasket {
    // Атрибуты по условию задания
    char name[FRUIT_NAME_LEN]; // Название фруктов
    char color; // Цвет фруктов
    int ccal_of_one; // Калорийность каждого фрукта
    // Атрибут, добавленный для реализации функций
    int num; // Количество фруктов в корзине

public:
    // Установить название фруктов name
    int set_name(const char *new_name);
    // Установить цвет фруктов color
    int set_color(char new_color);
    // Установить калорийность каждого фрукта ccal_of_one
    int set_ccal_of_one(int new_ccal_of_one);
    // Установить количество фруктов в корзине num
    int set_num(int new_num);

    // Получить название фруктов name
    char *get_name();
    // Получить цвет фруктов color
    char get_color();
    // Получить калорийность каждого фрукта ccal_of_one
    int get_ccal_of_one();
    // Получить количество фруктов в корзине num
    int get_num();

    // Печать объекта
    void print();
};
```

```

// Конструктор без параметров
FruitsBasket();
// Конструктор с параметрами
FruitsBasket(const char *name, char color, int ccal_of_one, int num);
// Конструктор копирования
FruitsBasket(const FruitsBasket &basket);
// Деструктор
~FruitsBasket();

// Подсчитать общую калорийность фруктов
int count_full_ccal();
// Положить фрукт в корзину
int put_one();
// Взять фрукт из корзины
int take_one();
// Сравнить две корзины
int compare_baskets(const FruitsBasket& basket);
};
// Установить название фруктов name
int FruitsBasket::set_name(const char *new_name) {
    if (strlen(new_name) > FRUIT_NAME_LEN - 1)
        return 0;
    strcpy(name, new_name);
    return 1;
}
// Установить цвет фруктов color
int FruitsBasket::set_color(char new_color) {
    if (new_color != 'к' &&          // Не красный
        new_color != 'ж' &&          // Не жёлтый
        new_color != 'о' &&          // Не оранжевый
        new_color != 'з' &&          // Не зелёный
        new_color != 'р' &&          // Не розовый
        new_color != 'ф')           // Не фиолетовый
        return 0;
    color = new_color;
    return 1;
}
// Установить калорийность каждого фрукта ccal_of_one
int FruitsBasket::set_ccal_of_one(int new_ccal_of_one) {
    if (new_ccal_of_one <= 0)
        return 0;
    ccal_of_one = new_ccal_of_one;
    return 1;
}
// Установить количество фруктов в корзине num
int FruitsBasket::set_num(int new_num) {
    if (new_num < 0)
        return 0;
    num = new_num;
    return 1;
}

// Получить название фруктов name
char* FruitsBasket::get_name() {
    return name;
}
// Получить цвет фруктов color
char FruitsBasket::get_color() {
    return color;
}
// Получить калорийность каждого фрукта ccal_of_one
int FruitsBasket::get_ccal_of_one() {
    return ccal_of_one;
}
// Получить количество фруктов в корзине num

```

```

int FruitsBasket::get_num() {
    return num;
}

// Печать объекта
void FruitsBasket::print() {
    const char *full_color;
    if (color == 'к') full_color = "красный";
    else if (color == 'ж') full_color = "жёлтый";
    else if (color == 'о') full_color = "оранжевый";
    else if (color == 'з') full_color = "зелёный";
    else if (color == 'р') full_color = "розовый";
    else if (color == 'ф') full_color = "фиолетовый";
    else full_color = "прозрачный";
    printf("Корзина \"%s\": %s цвет, в одном %d кКал., всего %d шт.\n",
           name, full_color, ccal_of_one, num);
}

// Конструктор без параметров
FruitsBasket::FruitsBasket() {
    strcpy(name, "*пусто*");
    color = 0;
    ccal_of_one = 0;
    num = 0;
    printf("Создана пустая корзина для фруктов\n");
}

// Конструктор с параметрами
FruitsBasket::FruitsBasket(const char *name, char color, int ccal_of_one, int num) {
    strcpy(this->name, name);
    this->color = color;
    this->ccal_of_one = ccal_of_one;
    this->num = num;
    printf("Создана корзина с фруктами:\n");
    print();
}

// Конструктор копирования
FruitsBasket::FruitsBasket(const FruitsBasket& basket) {
    strcpy(this->name, basket.name);
    this->color = basket.color;
    this->ccal_of_one = basket.ccal_of_one;
    this->num = basket.num;
    printf("Создана корзина с фруктами по подобию другой:\n");
    print();
}

// Деструктор
FruitsBasket::~FruitsBasket() {
    printf("Корзина с фруктами удалена\n");
}

// Подсчитать общую калорийность фруктов
int FruitsBasket::count_full_ccal() {
    return ccal_of_one * num;
}

// Подсчитать общую калорийность фруктов
// Положить фрукт в корзину
int FruitsBasket::put_one() {
    return ++num;
}

// Взять фрукт из корзины
int FruitsBasket::take_one() {
    if (num == 0)
        return 0;
    return --num;
}

// Сравнить две корзины
int FruitsBasket::compare_baskets(const FruitsBasket& basket) {

```

```

    if (!strcmp(this->name, basket.name) &&
        this->color == basket.color &&
        this->ccal_of_one == basket.ccal_of_one)
        return 1; // Если всё совпадает, возвращаем 1
    return 0;
}

int main() {
    SETIO;
    printf("Создаём разные корзинки:\n");
    FruitsBasket first;
    FruitsBasket second("яблоко", 'к', 50, 5);
    FruitsBasket third(second);

    printf("\nРаботаем с корзиной second:\n");
    second.print();

    printf("\nПоменяем данные на 3 апельсина по 12 кКал.:\n");
    second.set_name("апельсин");
    second.set_color('o');
    second.set_ccal_of_one(12);
    second.set_num(3);
    second.print();

    printf("\nПроверим получение данных через get:\n");
    printf("second.name = %s\n", second.get_name());
    printf("second.color = %c\n", second.get_color());
    printf("second.ccal_of_one = %d\n", second.get_ccal_of_one());
    printf("second.num = %d\n", second.get_num());

    printf("\nПроверим методы, которые просят по заданию:\n");
    printf("Общая калорийность фруктов = %d\n", second.count_full_ccal());
    printf("Положили фрукт в корзину, теперь там %d апельсинов\n", second.put_one());
    printf("Взяли фрукт из корзины, теперь там %d апельсинов\n", second.take_one());
    printf("second == third >> %d\n", second.compare_baskets(third));
    printf("second == second >> %d\n", second.compare_baskets(second));
    printf("\nНажмите любую кнопку, чтобы продолжить");
    _getch();
    return 0;
}

```

Тест программы:

```

Создаём разные корзинки:
Создана пустая корзина для фруктов
Создана корзина с фруктами:
Корзина "яблоко": красный цвет, в одном 50 кКал., всего 5 шт.
Создана корзина с фруктами по подобию другой:
Корзина "яблоко": красный цвет, в одном 50 кКал., всего 5 шт.

Работаем с корзиной second:
Корзина "яблоко": красный цвет, в одном 50 кКал., всего 5 шт.

Поменяем данные на 3 апельсина по 12 кКал.:
Корзина "апельсин": оранжевый цвет, в одном 12 кКал., всего 3 шт.

Проверим получение данных через get:
second.name = апельсин
second.color = o
second.ccal_of_one = 12
second.num = 3

Проверим методы, которые просят по заданию:
Общая калорийность фруктов = 36
Положили фрукт в корзину, теперь там 4 апельсинов
Взяли фрукт из корзины, теперь там 3 апельсинов
second == third >> 0
second == second >> 1

Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить

```